



Profesor: Juanpablo Ibarra Esparza

email: Juanpablo.ibarra@iteso.mx

	Español	Inglés
Nombre de la asignatura	Organización y Arquitectura de Computadoras	Computer Organization and Architecture

	Totales	BCD	TIE
Créditos	8	4	4

Dependencia académica	Departamento	DESI
	UAB	Electrónica
	Coordinación docente	José Luis Pizano Escalante

Estudiantes por grupo	Máximo 24
-----------------------	-----------

Equivalencias	Ninguna
Prerrequisitos	Programación Estructurada

Objetivo	General Comprender el funcionamiento de una computadora a través del análisis de sus partes fundamentales.
	Particulares - Analizar el sistema de entrada/salida de una computadora para la comunicación con periféricos. - Analizar la arquitectura del conjunto de instrucciones - Analizar las partes que componen a un microprocesador - Analizar el sistema de memoria y su relación en el desempeño del microprocesador.

Temas y subtemas	- Contexto histórico - Las Primeras computadoras - El transistor - El circuito Integrado - Ley de Moore - Partes de una Computadora - Voltaje - Frecuencia, periodo y ciclos de reloj - Buses de comunicación - Niveles de representación - Partes de una computadora - Procesador - Memoria Principal - Disco Duro - Tarjetas de Video 2.10 Tarjeta Madre 2.11 Tipos de computadoras - Arquitectura y Organización
------------------	---



	3.1. Concepto Organización 3.2. Concepto de Arquitectura 3.3. Compiladores e interpretes 3.4. Representación de instrucciones en las computadoras 3.5. Instrucciones aritméticas y lógicas 3.6. Instrucciones de toma de decisiones 3.7. Instrucciones para soportar subrutinas 3.8. Modos de direccionamiento 4. Rendimiento 4.1. Medición de rendimiento 4.2. Ley de Amdahl 4.3. Medición de rendimiento con estándares: Benchmarks 4. El Microprocesador 4.1. El ciclo instrucción 4.2. Partes del Microprocesador 4.3. ALU 4.4. Contador de Programa 4.5. Memoria de datos 4.6. Memoria de programa 5. Sistema de memoria 5.1. Introducción al sistema jerárquico de memoria 5.2. Tecnologías: SRAM, DRAM 5.3. Cache 5.3.1 Mapeo Directo 5.3.2 Asociativo por conjuntos 5.3.3 Totalmente asociativo 6 Tópicos avanzados 6.3 Pipeline 6.4 Predicción de brincos 6.5 Hyperthreading 6.6 Turbo Boost 6.7 Ejecución Fuera de Orden 6.8 Caso de estudio: Intel Alder Lake
--	---

	BCD	TIE
Actividades de aprendizaje	BCD 1 Asesoría, seguimiento y evaluación del proceso y los resultados del aprendizaje [Otros espacios/6 horas] BCD 2 Ejercicios y prácticas supervisadas para el desarrollo de destrezas y habilidades específicas [Laboratorio/6 horas] BCD 6 Recepción y procesamiento del discurso didáctico del profesor en sesiones de clase (incluye sesiones demostrativas). Salón/52 horas]	TIE 2 Búsqueda, procesamiento y análisis de información de fuentes documentales [Virtual/8 horas] TIE 5 Ejercicios y prácticas para el desarrollo de destrezas y habilidades específicas [Otros espacios/6 horas] TIE 8 Elaboración y presentación de informes de investigación documental y empírica [Salón/4 horas]



		TIE B Realización de prácticas de laboratorio, experimentos y actividades de diseño y elaboración de productos [Laboratorio/40 horas]										
Criterios y procedimientos de evaluación	El curso se evaluará de la siguiente forma: <table><tr><td>30%</td><td>Exámenes parciales</td></tr><tr><td>20 %</td><td>Tareas</td></tr><tr><td>30 %</td><td>Prácticas</td></tr><tr><td>20 %</td><td>Exámenes rápidos</td></tr><tr><td>100%</td><td>Total</td></tr></table> • Para aprobar el curso se necesita promedio mínimo de 50 en prácticas y exámenes, y promedio general mínimo de 60. • Esta materia es teórica-práctica por lo que no hay examen extraordinario. • Las tareas fuera de la fecha y hora límite de entrega no tendrán valor. • Las practicas se pueden entregar después la fecha y hora establecidas con una penalización del 20% por cada semana de atraso. • El profesor publicara los horarios de revisión de prácticas. El alumno es responsable de registrase para la revisión. En caso no tener disponibilidad en los horarios publicados contactar al profesor, en caso contrario se aplicará una penalización 5 % por semana. • En caso de no presentar un examen por causa no justificada, el alumno puede presentarlo en otra fecha, pero con una penalización del 30%. • Los casos de copia son penados con la anulación de la calificación de ese trabajo, tanto para el original como para la copia. • Una vez elegido el compañero de equipo no se podrá hacer cambio durante el semestre o integrar a otro equipo. • Si el equipo decide separarse no se podrá integrar a otro equipo y tendrá que continuar de manera solitaria. • Excepción: • Si un integrante del equipo da de baja la materia, el que continua en el curso se puede integrar a otro equipo.		30%	Exámenes parciales	20 %	Tareas	30 %	Prácticas	20 %	Exámenes rápidos	100%	Total
30%	Exámenes parciales											
20 %	Tareas											
30 %	Prácticas											
20 %	Exámenes rápidos											
100%	Total											
Bibliografía	Texto <i>Patterson, D.A.; Hennessy, J. Computer Organization and Design: The Hardware/Software Interface RISC-V Edition, Morgan Kaufman, 2ª edición. 2020.</i> Referencias											



	Harris, S.; Harris, D. Digital Design and Computer Architecture, RISC-V Edition , Morgan Kaufman 1ª edición, 2021.
	<i>Patterson, D.; Hennessy, J., Computer Architecture : A Quantitative Approach</i> . Morgan Kaufmann. 6ª edición. 2017.